



Московский
инновационный
кластер

SynAPS-ProgramPlan

Сводный план программы ОКР, в котором
видно, сходится ли срок и почему

Двойная проверка плана

Причина каждого переноса

Работа в закрытом контуре

Ответ на запрос № 1: сводный план программы ОКР с учётом общих
стендов и специалистов

Докладчик

Коньков Дмитрий Викторович
Основатель и архитектор SynAPS



Соберём вашу программу целиком

Вся встреча на одном слайде: что болит, что делаем, чем докажем и что предлагаем



БОЛЬ

Каждый план ОКР
сходится сам по себе, а
вместе они спорят за
одни стенды и людей.
Сводка отнимает дни



РЕШЕНИЕ

SynAPS сводит планы,
находит конфликты до
расчёта, строит
варианты и объясняет
каждый перенос



ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

1 560 эталонных задач:
все планы приняты. Ни
одного ложного
принятия из 150
подменённых планов



ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Платный пилот на 2–3
обезличенных планах.
Критерии приёмки
фиксируем заранее

От ОДК нужно: 2–3 обезличенных плана ОКР, справочник стендов и специалистов, эксперт-планировщик

Каждый план ОКР верен, а вместе не сходятся

Пять мест, где ручная сводка программы теряет время, людей и контрольные сроки



Сборка вручную

Планы из MS Project, Primavera и Excel сводят руками при каждой актуализации



Скрытая борьба за стенд

Две ОКР претендуют на один стенд, и это всплывает, когда менять план поздно



Нечем доказать невыполнимость

Руководству не показать, какие требования не сходятся и что ослабить



Нет ответа на «что если»

Последствия одной правки для всей программы считают днями



Решения нигде не записаны

При разборе отклонения не видно, кто, что и почему решил

ТЕМП ОДК, ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

ПД-8 вдвое быстрее. Сертификат типа в июне 2026. В мире на такую задачу уходит 10–12 лет

Несколько программ сразу. ПД-14, ТВ7-117СТ-01, ПД-35, ПД-8. Двигатель — критический элемент программы самолёта

Стенд дороже всего. Стенд для ПД-35 за 3,7 млрд руб. станет единственным в России. Каждый день на счету

Темп сразу на нескольких программах удержит только общий план стендов и людей

Каждую боль сводки закрывает свой механизм

Те же пять мест: слева как сейчас, справа как с SynAPS-ProgramPlan

СЕГОДНЯ

✗ Планы разных форматов сводят вручную

✗ Спор за стенд виден, когда поздно менять план

✗ Невыполнимость срока нечем доказать

✗ Последствия правки считают днями

✗ Кто и почему решил, нигде не записано



С SYNAPS-PROGRAMPLAN

✓ Импорт MS Project, Primavera P6 и Excel, общие ресурсы сводятся сами



✓ Перегрузки и споры ОКР за ресурс видны ещё до расчёта плана



✓ Система доказывает невыполнимость и называет, что сдвинуть и насколько



✓ Ручная правка проверяется сразу; 7 вариантов со сроками и загрузкой



✓ Причина у каждого переноса и журнал решений, защищённый от правки

План публикуется, только пройдя три проверки

От разнородных выгрузок до решения руководителя: шесть шагов в закрытом контуре

01



Импорт

MS Project, Primavera P6, Excel. Отчёт о потерях импорта и строгий режим

02



Единая модель

Программа, ОКР, этап, работа. Связи 4 типов, вехи, сроки, календарь РФ

03



Конфликты

Качество графика, перегрузки, споры за ресурс, сроки под угрозой

04



Варианты

Точный решатель CP-SAT и быстрый план: «Сроки», «Баланс», «Что если» и другие

05



Проверка

Независимый модуль без кода решателя проверяет план заново и выявляет подмену

06



Решение

Причины переносов, риск, журнал. Выгрузка в MS Project с базовым планом

ТРИ УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ ПЛАНА

1. Решатель нашёл допустимое расписание
2. Проверка ядра SynAPS не нашла нарушений
3. Отдельный модуль перепроверил сроки, связи, загрузку и календарь



ИИ в SynAPS — точная оптимизация с доказательством и объяснение каждого решения. Языковая модель подключается по желанию и только пересказывает факты плана

Второй стенд снимает 50 рабочих дней просрочки

4 ОКР на 4 площадках: КБ, опытный завод, испытательная станция, серийный завод. Данные учебные

Вариант	Окончание	Просрочка вех, раб. дн.	Вердикт
Сроки	23.08.2028	139	допустим
Резерв ресурсов 20 %	25.01.2029	295	допустим
Стабильность	31.08.2028	312	допустим
Баланс	23.08.2028	151	допустим
Приоритет ОКР	16.10.2028	315	оптимум
Что если: второй стенд	12.10.2028	89	допустим
Что если: без ОКР-4	05.07.2028	0	оптимум

Сравнение вариантов плана в отчёте системы

23.08.2028
окончание программы в варианте «Сроки»

0 раб. дн.
просрочка вех без ОКР-4, оптимум доказан

89 раб. дн.
со вторым стендом, было 139

КОНФЛИКТЫ В ИСХОДНЫХ ПЛАНАХ ДО РАСЧЁТА

5
споров ОКР за
общий ресурс

13
перегрузок пулов
специалистов

2
разорванные связи

2
срока под угрозой

Перенос объяснён, невыполнимость доказана

Руководитель видит ресурс, работу и дату. А если срок недостижим, получает доказательство

ПРИЧИНА ПЕРЕНОСА, ВАРИАНТ «СРОКИ»

+186

рабочих дней

«Государственные и сертификационные
испытания: работа 3»

Причина: Стенд TESTER-2 16.05.2028 занят предварительными
испытаниями ОКР-2

Работа	Сдвиг	Почему
Эскизный проект: работа 1	+11	SYSTEMS-2 занят 12.01.2027 работой ОКР-3
Рабочая КД: работа 1	+22	DESIGNER-1 занят 09.06.2027 работой ОКР-4
Изготовление опытного образца: работа 1	+6	TECHNOLOGIST-2 занят 07.07.2027 работой ОКР-3

Ещё три переноса из таблицы «Почему работы перенесены» в отчёте



НЕВЫПОЛНИМЫЙ СРОК

**Пример с ужесточённым сроком:
веха испытаний ОКР-4 к
14.12.2027**

- Решатель доказывает: при этих связях и ресурсах дата недостижима
- Система называет несовместимые требования и насколько их сдвинуть
- Невыполнимый план не публикуется, ложных дат на экране нет

Срок двигают повторные испытания на стенде

Монте-Карло по принятому плану «Сроки» и вклад каждого риска из реестра программы

P50 19.01.2029

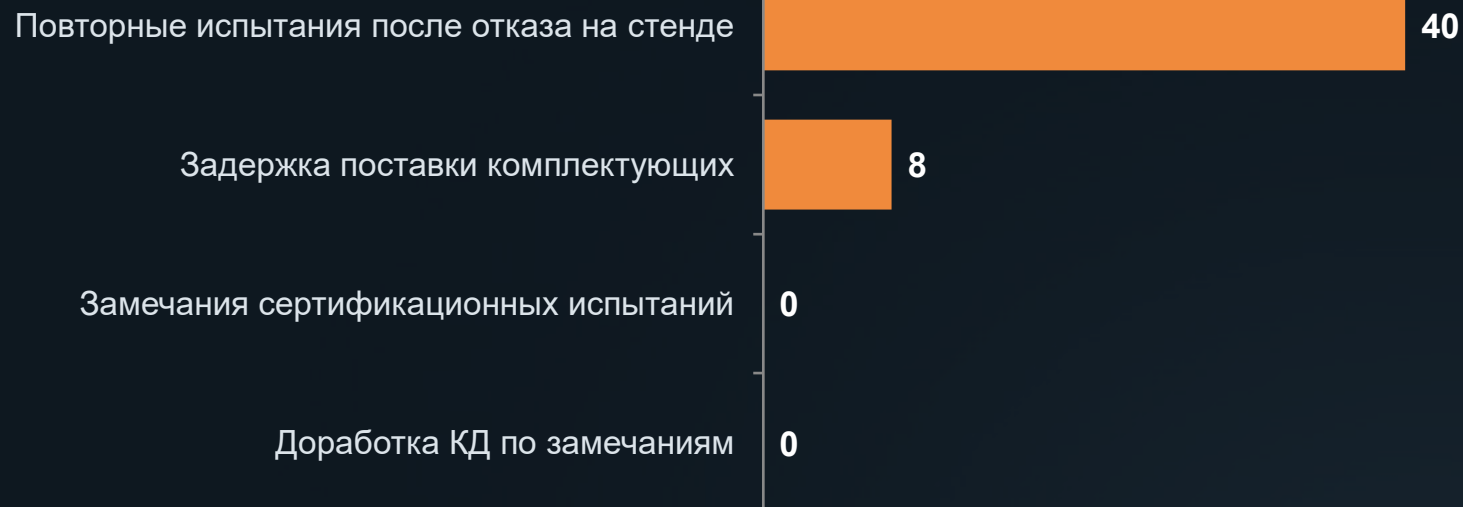
P80 09.03.2029

P90 20.04.2029

100 %

выборка с соблюденными директивными сроками; 139 дней — просрочка по плановым срокам

На сколько рабочих дней раньше станет P80 без этого риска



Без повторных испытаний после отказа P80 наступит на 40 рабочих дней раньше. Сюда и стоит направить резерв стендового времени

Стенды, режимы и переналадка уже в модели

Четыре механизма уже работают под независимой проверкой. Повтор испытаний добавим к пилоту



В системе

Несколько режимов

«Стенд А за 5 дней или стенд Б за 8»:
решатель выбирает один режим



В системе

Переналадка стенда

Состояние стенда и интервал
переналадки между конфигурациями
заложены в сам план



В системе

База, факт, прогноз

Начатую работу решатель не двигает,
прогноз не раньше даты статуса, всё на
диаграмме Ганта



В системе

Версии программы

Сравнение двух выгрузок: что изменилось
в работах, связях, ресурсах и датах



к пилоту

Испытание не прошло

Отказ, доработка и повтор на том же
экземпляре, пересчёт с минимумом
перестановок



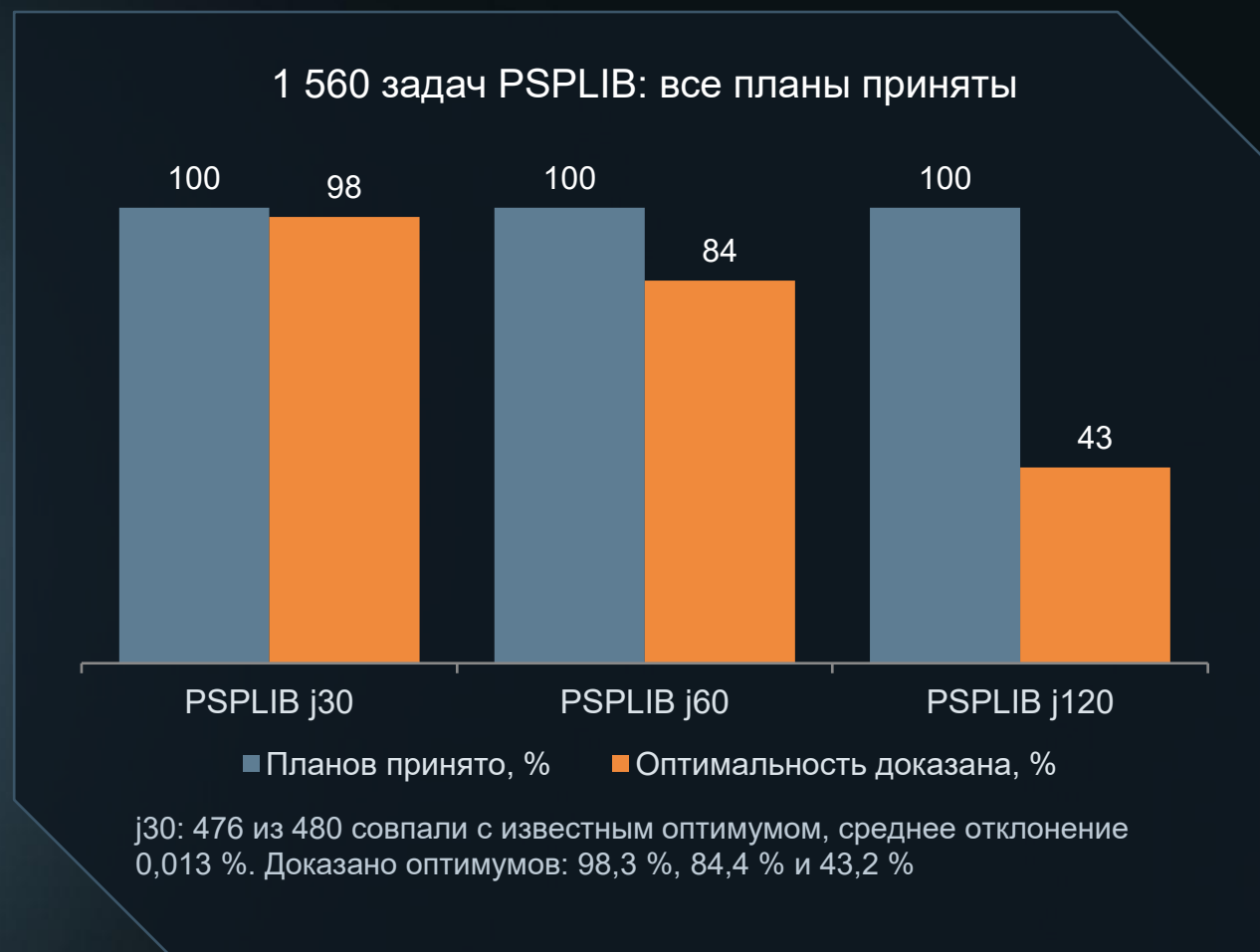
на пилоте

Обмен с 1С

Выгрузка из 1С в MS Project XML или Excel
по формату, согласованному с ОДК

Решатель проверен на мировых эталонах

Те же наборы задач, на которых сравнивают методы исследовательские группы и разработчики решателей



810

задач RCPSP/max: все невыполнимые распознаны с доказательством

196

автотестов; повторный расчёт даёт тот же план до последней даты

2 688

работ в 64 ОКР: крупная учебная программа рассчитана и принята

0

ложных принятий из 150 намеренно подменённых планов

SynAPS добавляет доказательство и причины

Привычные системы остаются: SynAPS читает выгрузки MS Project и Primavera и возвращает проверенный план

Что нужно программе ОКР	Ручная сводка	MS Project / P6	Spider Project	SynAPS-ProgramPlan
Свести планы разных форматов	вручную	в своём формате	да	MS Project, P6, Excel
Выровнять общие ресурсы портфеля	нет	эвристика	да	CP-SAT, 7 вариантов
Доказать, что срок невыполним	нет	нет	не заявлено	да, с требованиями
Назвать причину каждого переноса	нет	нет	не заявлено	ресурс, работа, дата
Проверить план независимо от расчёта	нет	нет	не заявлено	три проверки подряд
Оценить риск срыва P50 / P80 / P90	нет	надстройки	да	да и вклад каждого риска
Журнал решений, защищённый от правки	нет	нет	не заявлено	защищён от правки

Оценка по открытой документации продуктов. На пилоте сравним с выравниванием MS Project на тех же данных ОДК

Ядро доверия собрано по мировой практике

Мировой тренд: точный решатель, независимая проверка и объяснения, где каждое утверждение проверяемо

Точная оптимизация с доказательством	CP-SAT: доказанный оптимум и причины невыполнимости	в системе	Нейросимволический контур
Независимая проверка каждого плана	отдельный модуль без кода решателя	в системе	
Связи всех типов, предельные задержки	RCPSP/max с календарями, Kreter и др., 2017	в системе	
Многопроектность и общие ресурсы	портфель ОКР, Browning & Yassine, 2010	в системе	
Режимы и переналадка	стенд А или Б, переналадка внутри плана	в системе	
Языковая модель только пересказывает	текст строится из фактов проверенного плана	в системе	
Перепланирование по событиям испытаний	отказ, доработка и повтор на том же экземпляре	к пилоту	

Источники: Schutt et al., J. Scheduling 2013; Kreter, Schutt, Stuckey, Constraints 2017; Browning & Yassine, IJPE 2010; van den Houten et al., AAAI 2025

Эффект считаем в рублях по вашим ставкам

Четыре рычага из карточки запроса. Формулу согласуем вместе, параметры даёт ОДК

РЫЧАГ	КАК СЧИТАЕМ	ЧТО ВИДНО УЖЕ НА ПОКАЗЕ
 Трудозатраты на сводку	(часы планировщиков на цикл до – после) × ставка × циклы за год	 4 ОКР и 7 вариантов одним запуском меньше чем за минуту
 Сроки вех	снятые дни просрочки вех × цена дня сдвига вехи (оценка ОДК)	 второй стенд снимает 50 рабочих дней просрочки вех
 Стенды и специалисты	снятые часы простоя и переналадки × цена часа стенда (оценка ОДК)	 22 конфликта найдены в исходных планах ещё до расчёта
 Прозрачность решений	(часы на разбор отклонений до – после) × ставка × разборы за год	 причина у 100 % переносов, журнал решений защищён от правки
 Ретроспективный прогон. Берём ваш план прошлого квартала и сравниваем, что система увидела бы заранее, с тем, что случилось на деле. Это эффект на ваших данных		 Базовую линию снимаем до старта: часы на сводку, дни просрочки, простои стендов. Фиксируем её в договоре пилота

Платный пилот в контуре ОДК до конца 2026 года

Короткий, с ясной областью и измеримыми критериями. Укладываемся в срок запроса, 31.12.2026

Октябрь

Подготовка

Договор, методика и базовая линия.
Обезличивание у вас. Доработки под ваши
испытания

Ноябрь

С вашим планировщиком

Сводный план ваших ОКР, конфликты,
варианты. Решение принимает
планировщик ОДК

Декабрь

Испытания и протокол

Испытания по программе и методике,
протокол, пакет оценки зрелости по
ГОСТ Р 58048

ОБЛАСТЬ ПИЛОТА

- Одна программа или 2–4 ОКР с общими стендами и людьми
- 2–3 обезличенных плана: MS Project, Primavera или Excel
- Эксперт-планировщик ОДК и владелец процесса
- Оплата по этапам, цена после фиксации области

ЧТО ПОЛУЧАЕТ ОДК

- Конфликты и качество ваших графиков в первую неделю
- Проверенный сводный план и варианты со сроками и загрузкой
- Прогон на прошлом квартале и сравнение с MS Project
- Протокол и эффект по согласованной формуле

Критерии приёмки фиксируем до старта

Цели взяты из методики пилота. Каждый критерий измеряем на ваших планах и вносим в протокол

Показатель	Цель пилота	Что уже показала система
Опубликованные планы прошли проверку	100 %, ноль ложных принятий	0 ложных принятий из 150 подменённых планов
Первый план / улучшенный / пакет вариантов	≤ 5 с / ≤ 30 с / 2–5 мин	4 ОКР и 7 вариантов меньше чем за минуту
Пересчёт после локального события	≤ 30 с, < 10 % несвязанных сдвигов	правка одной работы: все сдвиги связаны с ней
Конфликты подтверждает эксперт ОДК	≥ 90 %	22 конфликта в учебных планах найдены до расчёта
Просрочка вех	не хуже ручного плана и MS Project	покажем на данных ОДК
Причина у каждого переноса и её понятность	100 %; оценка эксперта ≥ 4 из 5	причина есть у каждого переноса в показе
Трудозатраты на цикл сводки	замер до и после	покажем на данных ОДК

Данные ОДК не покидают закрытый контур

Поставка работает без интернета и готова к проверке службой безопасности заказчика



Работа без интернета

Установка из закреплённого набора пакетов, отчёт открывается в браузере без сервера



Обезличивание у вас

Скрипт заменяет имена кодами и сдвигает даты до передачи данных



Языковая модель

Только по желанию: по умолчанию выключена, в сеть не ходит, план не меняет



Роли, TLS, журнал

Доступ по ролям и TLS, журнал решений, защищённый от правки



Открытый код и состав

Лицензия MIT, перечень компонентов CycloneDX, лицензии всех зависимостей



Выгрузка в MS Project

Проверенный план возвращается в MS Project вместе с базовым планом

ПУТЬ К ТИРАЖИРОВАНИЮ

1

Пилот

2–3 обезличенных плана ОКР в вашем контуре

2

Протокол испытаний

измеренные эффекты по программе и методике

3

Оценка зрелости

пакет по ГОСТ Р 58048 для комиссии

4

Тиражирование

на другие программы ОДК

Авторы системы ведут ваш пилот лично

За каждой цифрой на этих слайдах стоит тест, замер или файл в открытом репозитории



Коньков Дмитрий Викторович

Основатель и архитектор

Предметная модель программы ОКР,
ядро SynAPS, решатель, независимая
проверка



Конькова Елена Юрьевна

Расчётный контур и проверка

Варианты плана, анализ риска,
объяснения переносов, приёмочные
испытания

КАК МЫ РАБОТАЕМ

- Цифры в документах автоматически сверяются с расчётом
- Каждое ограничение реализуем дважды: в решателе и в проверке
- Повторный расчёт даёт тот же план до последней даты
- Система предлагает, решение утверждает эксперт заказчика



Московский
инновационный
кластер

Три шага к пилоту

Согласуем область пилота и запускаем подготовку

1

2–3 обезличенных плана ОКР

MS Project, Primavera или Excel. Скрипт обезличивания передадим

2

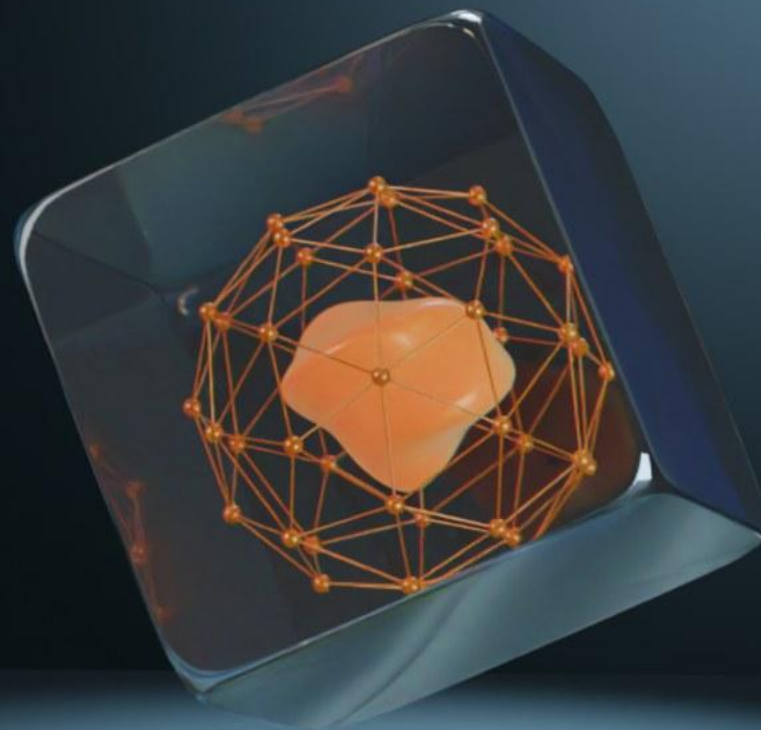
Справочник стендов и специалистов

Допуски, календари, обслуживание, контрольные даты

3

Владелец процесса и эксперт

Для базовой линии: кто сводит план и сколько труда уходит



Коньков Дмитрий Викторович
Основатель и архитектор SynAPS
github.com/KonkovDV/SynAPS-ProgramPlan

Приложение. Ответы на частые вопросы

Каждый ответ опирается на тест, замер или файл в репозитории

Почему вариант не «оптимальный»?

План принят и прошёл три проверки. Доказать оптимум за 8 секунд решатель не успел, и система так и пишет

Можно загрузить наш файл MS Project?

Импорт MS Project, Primavera и Excel покрыт тестами. Ваш файл и выгрузку из 1С прочитаем на пилоте

Сколько работ выдержит система?

2 688 работ — точным решателем, 5 010 — быстрым. Крупные программы берём декомпозицией по ОКР

Какой эффект в деньгах?

Считаем по формуле с вашими ставками. Базовую линию снимаем до старта и фиксируем в договоре

Учитываете переналадку стандов?

Да, уже в плане и в независимой проверке. Режимы «стенд А или Б» тоже, решатель выбирает сам

Почему мы должны верить плану?

Без всех трёх проверок план не выходит из системы. Ноль ложных принятий из 150 подменённых планов